

1. Po co w ogóle pliki?

- zapisać dane na stałe (wyniki, ustawienia, logi),
- wczytać dane z zewnątrz (listy, raporty, eksporty z innych programów),
- wymieniać informacje między programami.

2. Jak Python łączy się z plikiem

Python nie czyta pliku bezpośrednio z dysku za każdym razem, gdy o coś prosisz. Zamiast tego otwiera plik i dostaje specjalny obiekt. To rodzaj "pilota" do pliku. Przez niego czytasz i zapisujesz, a system operacyjny załatwia resztę.

Cały cykl życia pliku wygląda zawsze tak samo:

1. Otwarcie: podajesz ścieżkę i tryb.
2. Operacje: czytanie lub zapisywanie.
3. Zamknięcie: zwolnienie pliku.

3. Ścieżki do plików

Ścieżka mówi, gdzie plik leży. Są dwa rodzaje:

- Bezwzględna opisuje pełną drogę od korzenia dysku. Działa zawsze tak samo, ale jest przywiązana do konkretnego komputera.
- Względna opisuje drogę od miejsca, w którym Python aktualnie pracuje. Jest przenośna, ale łatwo się pomylić, skąd program został uruchomiony.

4. Tryby otwarcia pliku

Przy otwieraniu mówisz Pythonowi, co zamierzasz z plikiem zrobić:

Tryb	Znaczenie	Co jeśli plik nie istnieje?	Co z zawartością?
r (read)	tylko odczyt	błąd	nietknięta
w (write)	zapis	tworzy plik	kasuje starą zawartość
a (append)	dopisywanie na końcu	tworzy plik	zachowuje i dopisuje
x (exclusive)	zapis tylko do nowego pliku	tworzy plik	błąd, jeśli plik już istnieje
r+	odczyt i zapis	błąd	zachowuje

```
from pathlib import Path
```

```
PLIK = Path("zakupy.txt")
```

```
# 1. Zapis - tworzymy listę od zera (tryb "w")
```

```
with open(PLIK, "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
    f.write("chleb\n")
```

```
    f.write("mleko\n")
```

```
    f.write("jajka\n")
```

```
print("Utworzono listę zakupów.")
```

```
# 2. Dopisywanie - dokładamy produkt na końcu (tryb "a")
```

```
with open(PLIK, "a", encoding="utf-8") as f:
```

```
    f.write("ser żółty\n")
```

```
print("Dopisano: ser żółty")
```

```
# 3. Odczyt linia po linii
```

```
print("\nTwoja lista zakupów:")
```

```
with open(PLIK, "r", encoding="utf-8") as f:
```

```
    for numer, produkt in enumerate(f, start=1):
```

```
        print(f"{numer}. {produkt.strip()}")
```